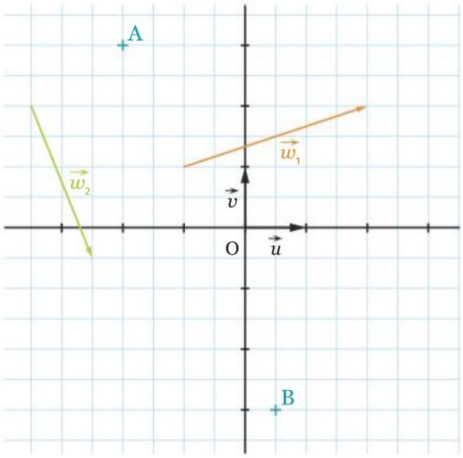
25 En utilisant le graphique ci-dessous, donner les affixes des points A et B, puis des vecteurs $\overrightarrow{w_1}$ et $\overrightarrow{w_2}$.



26 On donne $a = 3+5\mathrm{i}$, $b = -\frac{1}{4}+2\mathrm{i}$ et $c = 3\mathrm{i}$.
Soient $\overrightarrow{w_1}$ et $\overrightarrow{w_2}$ deux vecteurs d'affixe respective $3-4\mathrm{i}$ et $2\mathrm{i}-\frac{4}{5}$.
Faire une figure, placer les points A, B et C, puis des représentants des vecteurs $\overrightarrow{w_1}$ et $\overrightarrow{w_2}$.

27 On donne $a = -\frac{1}{2}+3\mathrm{i}$, $b = 1-\frac{4}{5}\mathrm{i}$ et $c = 2\mathrm{i}-7$.
Déterminer les affixes des points D, E, F, G et H définis par :

1. $\overrightarrow{\mathrm{BD}} = \frac{2}{3}\overrightarrow{\mathrm{CA}}$
2. $\overrightarrow{\mathrm{AE}} = 5\overrightarrow{\mathrm{AB}} - \overrightarrow{\mathrm{BC}}$
3. F est le milieu du segment [AC].
4. G est le symétrique de B par rapport à l'axe des abscisses.
5. H est le point de coordonnées $(4\,;-\sqrt{2})$.

28 Dans le plan complexe, on considère les points A, B, C et D d'affixe respective $a = 5-3\mathrm{i}$, $b = 2$, $c = \mathrm{i}-2$ et $d = 1-2\mathrm{i}$.

1. Placer ces points dans le plan complexe. Que peut-on conjecturer sur la nature du quadrilatère ABCD ?
2. Déterminer la nature du quadrilatère ABCD.
3. Déterminer l'affixe du point d'intersection des droites (AC) et (BD).

Pour les exercices 29 et 30
Calculer le module du nombre complexe z.

29

1. $z = 3\sqrt{3}$
2. $z = 2\mathrm{i}+1$
3. $z = \sqrt{2}-\mathrm{i}\sqrt{3}$

30

1. $z = (2-2\mathrm{i})(3+5\mathrm{i})$
2. $z = (4\mathrm{i}-3)^3$
3. $z = \frac{-2-3\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}$
4. $z = \frac{(2-\mathrm{i})^3}{6-5\mathrm{i}}$

31 Dans chaque cas, on donne un nombre complexe z et son module.

a. $z = 6\mathrm{i}$ et $|z| = 6$.
b. $z = \sqrt{2}+\mathrm{i}\sqrt{2}$ et $|z| = 2$.
c. $z = -2+2\mathrm{i}\sqrt{3}$ et $|z| = 4$.
d. $z = \frac{7\sqrt{3}}{2}-\frac{7}{2}\mathrm{i}$ et $|z| = 7$.

1. Déterminer $\cos(\alpha)$ et $\sin(\alpha)$, où α est un argument de z.
2. Déterminer alors une valeur de α.

32 Déterminer un argument des nombres complexes suivants.

1. $z = \frac{3}{2}-\frac{3\mathrm{i}\sqrt{3}}{2}$
2. $z = 7\mathrm{i}$
3. $z = \frac{-9\sqrt{3}}{2}+\frac{9}{2}\mathrm{i}$
4. $z = 4\sqrt{3}-4\mathrm{i}$

34 Déterminer une forme trigonométrique pour chaque nombre complexe donné.

1. $z = -5$
2. $z = \pi\mathrm{i}$
3. $z = -\frac{7}{2}-\frac{7\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$
4. $z = 4\mathrm{i}-4\sqrt{3}$
5. $z = 1+\mathrm{i}$
6. $z = -3+3\mathrm{i}$

37 Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(\mathrm{O}\,;\vec{u}\,;\vec{v})$, soient A, B et C trois points d'affixe respective $a = -1+2\mathrm{i}$, $b = 4+3\mathrm{i}$ et $c = -6+\mathrm{i}$.

1. Déterminer la longueur AB.
2. Déterminer une mesure en radian de l'angle orienté $(\overrightarrow{\mathrm{BA}}\,;\overrightarrow{\mathrm{BC}})$.

38 Soit ABC un triangle rectangle isocèle en B tel que $(\overrightarrow{\mathrm{BA}}\,;\overrightarrow{\mathrm{BC}}) = -\frac{\pi}{2}+k\times 2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$. Déterminer $\frac{c-b}{a-b}$, où a, b et c sont les affixes respectives des points A, B et C.

50 [Représenter.]
On considère le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(\mathrm{O}\,;\vec{u}\,,\vec{v})$.
Soit A le point d'affixe $a = 3-7\mathrm{i}$.

1. Déterminer l'affixe de A_1, symétrique de A par rapport à l'axe des imaginaires purs.
2. Déterminer l'affixe de A_2, symétrique de A par rapport à O.
3. Déterminer l'affixe de A_3, symétrique de A par rapport à l'axe des réels.

55 [Calculer.]
On considère le plan complexe. Démontrer de deux façons différentes que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme avec $\mathrm{A}(5+2\mathrm{i})$, $\mathrm{B}(-1+3\mathrm{i})$, $\mathrm{C}(-2-\mathrm{i})$ et $\mathrm{D}(4-2\mathrm{i})$.

56 [Chercher.]
Soient A, B et C trois points du plan complexe d'affixe respective $a = 3\mathrm{i}-1$, $b = 2+\mathrm{i}$ et $c = 8-3\mathrm{i}$.

1. Démontrer que les points A, B et C sont alignés.
2. Soit D le point d'affixe $3-\mathrm{i}$.
Déterminer l'affixe du point E de l'axe des imaginaires purs tel que les droites (ED) et (BC) sont parallèles.

60 [Calculer.]
Soient les nombres complexes $z = -\frac{2}{5}+\frac{1}{3}\mathrm{i}$ et $z' = 3-5\mathrm{i}$.
Calculer, puis vérifier à l'aide d'une calculatrice, le module des nombres complexes suivants.

1. z
2. z'
3. $-\mathrm{i}z$
4. $\overline{z}$
5. $-z'\times\overline{z}$
6. $z+2z'$

61 [Calculer.]
Calculer le module de chacun des nombres complexes suivants.

1. $z_1 = 9+5\mathrm{i}$
2. $z_2 = \frac{2}{3}-\sqrt{2}\mathrm{i}$
3. $z_3 = 2+\sqrt{3}+3\mathrm{i}$
4. $z_4 = 5\mathrm{i}-\frac{\sqrt{5}}{3}$

64 [Calculer.]

Calculer le module de chacun des nombres complexes suivants, puis vérifier le résultat à l'aide d'une calculatrice.

1. $z_1 = (7-4\mathrm{i})(1+5\mathrm{i})$
2. $z_2 = (\sqrt{7}+3\mathrm{i})^4$
3. $z_3 = \dfrac{5}{2+3\mathrm{i}}$
4. $z_4 = \dfrac{-\mathrm{i}}{3-3\mathrm{i}}$
5. $z_5 = \dfrac{5+3\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$
6. $z_6 = \dfrac{(2\mathrm{i}-4)^2}{-1+2\mathrm{i}}$

66 [Calculer.]

On munit le plan complexe d'un repère orthonormé direct $(\mathrm{O}\,;\vec{u},\vec{v})$. Dans chaque cas, on donne une mesure en radian de l'angle orienté $(\vec{u}\,;\overrightarrow{\mathrm{OM}})$, où M est le point d'affixe z. Déterminer la mesure principale de $\arg(z)$.

1. π
2. 2π
3. $\dfrac{3\pi}{2}$
4. $-\dfrac{17\pi}{3}$
5. $\dfrac{23\pi}{6}$
6. $-\dfrac{7\pi}{4}$
7. $\dfrac{12\pi}{3}$
8. $-\dfrac{9\pi}{2}$

75 [Calculer.]

Déterminer la forme algébrique de chacun des nombres complexes suivants.

1. $z_1 = 3\left[\cos\left(-\dfrac{2\pi}{3}\right)+\mathrm{i}\sin\left(-\dfrac{2\pi}{3}\right)\right]$
2. $z_2 = 5\left[\cos\left(\dfrac{5\pi}{6}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\dfrac{5\pi}{6}\right)\right]$
3. $z_3 = 5\left[\cos\left(-\dfrac{4\pi}{3}\right)+\mathrm{i}\sin\left(-\dfrac{4\pi}{3}\right)\right]$
4. $z_4 = 3\left[\cos\left(\dfrac{3\pi}{4}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\dfrac{3\pi}{4}\right)\right]$.

76 [Calculer.]

Déterminer une forme trigonométrique de chacun des nombres complexes suivants.

1. $z_1 = \dfrac{3}{2}+\dfrac{3\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$
2. $z_2 = \pi\mathrm{i}$
3. $z_3 = 6+6\sqrt{3}\,\mathrm{i}$
4. $z_4 = -2+2\mathrm{i}$

81 [Communiquer.]

Les nombres complexes suivants ne sont pas écrits sous forme trigonométrique. Expliquer pourquoi puis, lorsque cela est possible, écrire ces nombres sous forme trigonométrique.

1. $z_1 = -\left[\cos\left(-\dfrac{2\pi}{3}\right)+\mathrm{i}\sin\left(-\dfrac{2\pi}{3}\right)\right]$
2. $z_2 = 6\left[\cos\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)-\mathrm{i}\sin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)\right]$
3. $z_3 = 2\mathrm{i}\left[\cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)\right]$
4. $z_4 = \left[-\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\dfrac{\pi}{4}\right)\right]$
5. $z_5 = 2\left[\cos\left(\dfrac{5\pi}{3}\right)-\mathrm{i}\sin\left(\dfrac{5\pi}{3}\right)\right]$
6. $z_6 = 0[\cos(\pi)+\mathrm{i}\sin(\pi)]$

83 [Calculer.]

1. Calculer la valeur exacte des nombres suivants.

a. $\cos\left(\dfrac{7\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\dfrac{7\pi}{12}\right)$. **b.** $\cos\left(\dfrac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\dfrac{\pi}{12}\right)$.

c. $\cos\left(\dfrac{5\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\dfrac{5\pi}{12}\right)$. **d.** $\cos\left(\dfrac{11\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\dfrac{11\pi}{12}\right)$.

2. En déduire une forme trigonométrique du nombre suivant : $z = 3(\sqrt{2}-\sqrt{6})+3\mathrm{i}(\sqrt{2}+\sqrt{6})$.

116 [Chercher.]

D'après bac S, Centres étrangers, juin 2018

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation suivante :

$$(4z^2-20z+37)(2z-7+2\mathrm{i})=0.$$

Démontrer que les solutions de cette équation sont les affixes de points appartenant à un même cercle, dont le centre est le point P d'affixe 2.

118 [Calculer.]

Soient A, B et C trois points du plan complexe d'affixe respective $a=2+\mathrm{i}$, $b=4-\mathrm{i}$ et $c=-2-3\mathrm{i}$.

1. Calculer $\dfrac{a-b}{c-a}$.
2. Que peut-on en conclure concernant les droites (AB) et (AC) ?

120 [Calculer.]

Soient A, B, C et D quatre points du plan complexe d'affixe respective $a=4+2\mathrm{i}$, $b=2-2\mathrm{i}$, $c=1+2\mathrm{i}$ et $d=-2-4\mathrm{i}$.

1. Calculer $\dfrac{a-b}{c-d}$.
2. Que peut-on en conclure concernant les droites (AB) et (CD) ?

121 [Chercher.]

Relier chaque ensemble (E) à la relation correspondante.

Ensemble (E)	Relation
1. Médiatrice de [AB] avec A$(-1-3\mathrm{i})$ et B$(2+\mathrm{i})$.	**a.** $\lvert z-3+4\mathrm{i}\rvert=\sqrt{3}$
2. Cercle de centre A$(3-4\mathrm{i})$ et de rayon $\sqrt{3}$.	**b.** $\lvert z+3-4\mathrm{i}\rvert=0$
3. Médiatrice de [AB] avec A$(1+3\mathrm{i})$ et B$(-2-\mathrm{i})$.	**c.** $\lvert z+3-4\mathrm{i}\rvert=\sqrt{3}$
4. Point d'affixe $-3+4\mathrm{i}$.	**d.** $\lvert z-2-\mathrm{i}\rvert=\lvert z+1+3\mathrm{i}\rvert$
5. Cercle de centre A$(-3+4\mathrm{i})$ et de rayon $\sqrt{3}$.	**e.** $\lvert z\rvert=\sqrt{3}$
6. Cercle de centre A(0) et de rayon $\sqrt{3}$.	**f.** $\lvert z-1-3\mathrm{i}\rvert=\lvert z+2+\mathrm{i}\rvert$

123 [Représenter.]

Déterminer puis représenter graphiquement l'ensemble (E) des points M du plan complexe d'affixe z vérifiant :

1. $\left\lvert\overline{z}-2+\dfrac{3}{4}\mathrm{i}\right\rvert=3$
2. $\lvert\mathrm{i}z-2\mathrm{i}\rvert=1$
3. $\lvert 3\mathrm{i}z\rvert=\lvert 3\mathrm{i}z+3-9\mathrm{i}\rvert$
4. $\lvert\overline{z}-1+\mathrm{i}\rvert=\lvert\overline{z}-5+\mathrm{i}\rvert$

131 [Calculer, Chercher.]

Soient A et B deux points du plan complexe d'affixe respective $a=5+2\mathrm{i}$ et $b=8\mathrm{i}-1$.

1. Soit M le point d'affixe $z=-2+(5+\sqrt{2})\mathrm{i}$.

M appartient-il au cercle $\mathcal{C}$ de diamètre [AB] ?

2. Existe-il des points appartenant au cercle $\mathcal{C}$ dont l'affixe est un imaginaire pur ?

136 DEVOIR MAISON [Chercher, Raisonner.]

On définit la suite de nombres complexes (z_n) par :

$z_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $z_{n+1} = 3iz_n - 1$.

On se place dans un plan muni d'un repère orthonormé direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$. Pour tout entier naturel n, on note M_n le point du plan d'affixe z_n.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z = 3iz - 1$. On note A le point dont l'affixe est la solution de cette équation.

2. On définit, pour tout entier naturel n, la suite (u_n) par $u_n = z_n + \frac{1}{10} + \frac{3}{10}i$.

a. Démontrer que, pour tout entier naturel n, on a :

$$u_{n+1} = 3i \times u_n.$$

b. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $u_n = \left(\frac{1}{10} + \frac{3}{10}i\right) \times 3^n \times i^n$.

3. a. Démontrer que la distance AM_n diverge vers $+\infty$.

b. Démontrer que, pour tout entier naturel n, A, M_n et M_{n+2} sont alignés.

c. Démontrer que, pour tout entier naturel n, les droites (AM_n) et (AM_{n+1}) sont perpendiculaires.

139 [Raisonner, Représenter.]

D'après bac S, Pondichéry, avril 2012

Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité 2 cm, on désigne par A et B les points d'affixe respective 1 et -1.

Soit f la transformation du plan qui, à tout point M d'affixe $z \neq 1$, associe le point M′ d'affixe z' tel que $z' = \frac{1-z}{\overline{z}-1}$.

1. Soit C le point d'affixe $z_C = -2 + i$.

a. Calculer l'affixe $z_{C'}$ du point C′, image de C par la transformation f, puis placer les points C et C′ dans un repère.

b. Montrer que le point C′ appartient au cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 1.

c. Montrer que les points A, C et C′ sont alignés.

2. Déterminer et représenter sur la figure, l'ensemble Δ des points du plan qui ont le point A pour image par la transformation f.

3. Montrer que, pour tout point M distinct de A, le point M′ appartient au cercle $\mathcal{C}$.

4. Montrer que, pour tout nombre complexe $z \neq 1$, $\frac{z'-1}{z-1}$ est réel.

Que peut-on en déduire pour les points A, M et M′ ?

5. Placer un point D et construire son image D′ par la transformation f et ce, uniquement à la règle non graduée et au compas.

142 APPROFONDISSEMENT

Suite de nombres complexes

D'après bac S, Nouvelle-Calédonie, novembre 2018

On définit la suite de nombres complexes (z_n) de la manière suivante : $z_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n, $z_{n+1} = \frac{1}{3}z_n + \frac{2}{3}i$.

On se place dans un plan muni d'un repère orthonormé direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$.

Pour tout entier naturel n, on note A_n le point du plan d'affixe z_n.

Pour tout entier naturel n, on pose $u_n = z_n - i$ et on note B_n le point d'affixe u_n.

On note enfin C le point d'affixe i.

1. Exprimer, pour tout entier naturel n, u_{n+1} en fonction de u_n.

2. Démontrer que, pour tout entier naturel n, $u_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n \times (1 - i)$.

a. Pour tout entier naturel n, calculer, en fonction de n, le module de u_n.

b. Démontrer que $\lim\limits_{n \to +\infty} |z_n - i| = 0$.

c. Quelle interprétation géométrique peut-on donner de ce résultat ?

3. a. Soit n un entier naturel.

Déterminer un argument de u_n.

b. Démontrer que, lorsque n décrit l'ensemble des entiers naturels, les points B_n sont alignés.

c. Démontrer que, pour tout entier naturel n, le point A_n appartient à la droite d'équation $y = -x + 1$.